# Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A

8D-PLT1-2026-0004 · PLT1 — Planta Uno · Estado del caso: Cerrado · Severidad: Alta

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Cliente Automotriz Demo |
| **Producto / parte** | Carcasa de aluminio · 4410-A |
| **Proceso / lote** | Maquinado CNC · L-2026-0915 |
| **Fecha de detección** | 2026-09-16 |
| **Cantidad detectada / afectada** | 38 / 1200 |
| **Responsable** | Ingeniería de Calidad Demo |
| **Fecha objetivo de cierre** | 2026-10-31 |
| **Avance** | 9 de 9 disciplinas aprobadas |
| **Abierto** | 2026-10-27 21:26 por Ingeniería de Calidad Demo |
| **Cerrado** | 2026-10-27 21:26 |

## Estado por disciplina

| Disciplina | Estado | Pendientes | Aprobación |
|---|---|---|---|
| D0 — Preparación y respuesta de emergencia | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D1 — Formación del equipo | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D2 — Descripción del problema | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D3 — Acciones de contención | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D4 — Causa raíz y punto de escape | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D5 — Acciones correctivas permanentes | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D6 — Implementación y validación | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D7 — Prevención de recurrencia | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |
| D8 — Cierre y reconocimiento | Aprobada | — | Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 |

## D0 — Preparación y respuesta de emergencia

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| | |
|---|---|
| **Justificación del 8D** | Reclamación de cliente con riesgo de interferencia en ensamble; defecto recurrente. |
| **Respuesta de emergencia** | Bloqueo de 3 lotes en almacén y en tránsito; aviso al cliente en 24 h. |

## D1 — Formación del equipo

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| Integrante | Rol | Correo |
|---|---|---|
| Ingeniería de Calidad Demo | Líder | ingenieria@demo.local |
| Gerencia de Calidad Demo | Patrocinador | calidad@demo.local |
| Mantenimiento Demo | Integrante | mantenimiento@demo.local |
| Supervisión de Producción Demo | Integrante | produccion@demo.local |

## D2 — Descripción del problema

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| | |
|---|---|
| **¿Quién?** | Inspector de recibo del cliente |
| **¿Qué?** | Rebaba en el borde exterior (zona de sello) |
| **¿Cuándo?** | 16-sep-2026, turno 2; lotes L-2026-0912 a L-2026-0915 |
| **¿Dónde?** | Línea de ensamble del cliente, estación 4 |
| **Es / No es** | Es: CNC 3, borde exterior. No es: CNC 1 y 2, borde interior |
| **¿Cómo se detectó?** | Falla de asentamiento del sello e inspección visual |
| **Descripción del problema** | Rebaba de hasta 0.5 mm en el borde exterior de la carcasa 4410-A que impide el asentamiento del sello en la línea del cliente. |

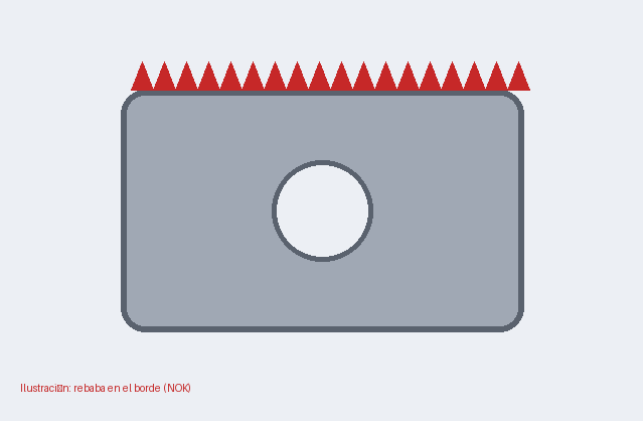
## D3 — Acciones de contención

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

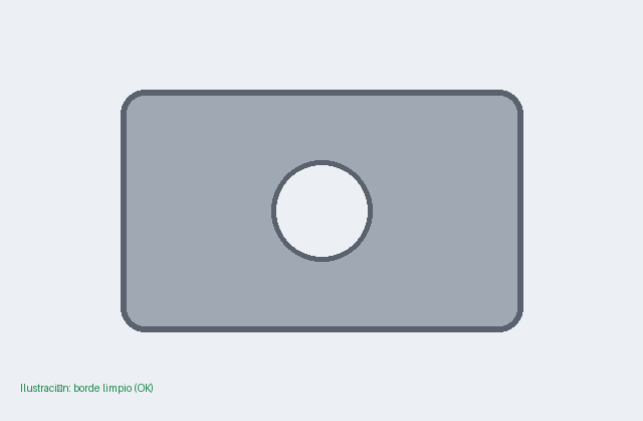
| Acción de contención | Responsable | Vence | Rev./Rech. | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección 100% del inventario en planta, almacén y tránsito | Supervisión de Producción Demo | 2026-09-19 | 1200/41 | Registro de inspección R-0916 (1 200 piezas, 41 rechazadas) | Verificada |

| Alerta | Rev. | Estado | Título | Emitida | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| QA-0002 | 1 | Vigente | Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A | 2026-10-27 21:26 | 12b1a65a0901e05a |

**NOK — condición incorrecta**




**OK — condición correcta**




## D4 — Causa raíz y punto de escape

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| | |
|---|---|
| **5 porqués** | ¿Por qué hay rebaba? La herramienta corta con filo desgastado.<br>¿Por qué está desgastada? Excede su vida útil.<br>¿Por qué excede la vida útil? CNC 3 no tiene contador de golpes.<br>¿Por qué no tiene contador? Se instaló después del estándar de 2024.<br>¿Por qué no se actualizó? El estándar no incluía equipos nuevos. |
| **Punto de escape** | La inspección final no incluía la zona de sello en el plan de control. |
| **Causa de ocurrencia** | La herramienta de CNC 3 se usa más allá de su vida útil por falta de contador de golpes. |

| Categoría | Causa potencial | Doc./Siguió | Método · Evidencia · Justificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Método | Parámetros de corte no especificados | Sí/Sí | Auditoría de parámetros vs. hoja de proceso · Parámetros dentro de especificación · No hay desviación de método | No es causa raíz |

| Categoría | Causa potencial | Doc./Siguió | Método · Evidencia · Justificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Máquina | Desgaste de herramienta de corte | Sí/No | Reproducción con herramienta al 110 % de vida útil · 10/10 piezas con rebaba; 0/10 con herramienta nueva · El defecto aparece y desaparece al cambiar la herramienta | Causa raíz |
| Máquina | Sin control de vida útil en CNC 3 | No/N/A | Revisión del programa y del plan de mantenimiento · CNC 3 sin contador de golpes; CNC 1 y 2 sí lo tienen · Explica por qué solo CNC 3 falla | Causa raíz |
| Mano de obra | Operador de reciente ingreso | Sí/Sí | Matriz de habilidades y prueba con operador senior · Defecto persiste con operador certificado · La mano de obra no cambia el resultado | No es causa raíz |
| Medición | Criterio visual de rebaba ambiguo | Sí/Sí | Estudio de atributos (kappa) con 3 inspectores · Kappa 0.91 (aceptable) · La detección no es la causa de ocurrencia | No es causa raíz |

## D5 — Acciones correctivas permanentes

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| Plan de verificación | Prueba piloto de 2 semanas en CNC 3 con contador y medición 100% de la zona de sello. |
|---|---|

| Tipo | Acción | Causa | Responsable | Vence | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Correctiva | Cambio de herramienta de corte cada 8 000 piezas en CNC 3 | Desgaste de herramienta de corte | Mantenimiento Demo | 2026-09-30 | OT-5520: estándar de cambio publicado en la estación | Verificada |
| Correctiva | Instalar contador de golpes con paro automático en CNC 3 | Sin control de vida útil en CNC 3 | Mantenimiento Demo | 2026-09-30 | OT-5521: contador instalado y programa actualizado | Verificada |

| Criterio de eficacia | Indicador | Límite | Periodo mín. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Rebaba en zona de sello ≤ 100 ppm durante 30 días con producción | Piezas con rebaba / unidades producidas | máx. 100 ppm | 30 días, mín. 5000 | Aprobada |

## D6 — Implementación y validación

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| Resumen de la validación | Acciones implementadas (OT-5520, OT-5521) y eficaces: ≤ 41 ppm en 31 días (límite 100 ppm). |
|---|---|

| Acción | Periodo | Defectos / denominador | Regla | Resultado | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de herramienta de corte cada 8 000 piezas en CNC 3 | 2026-09-26 a 2026-10-26 | 1 / 24600 | Eficaz | Eficaz | 41 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción |
| Instalar contador de golpes con paro automático en CNC 3 | 2026-09-26 a 2026-10-26 | 0 / 24600 | Eficaz | Eficaz | 0 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción |

## D7 — Prevención de recurrencia

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| Despliegue horizontal | Contador de golpes verificado en CNC 1–6 de PLT1 y en las CNC de PLT2. |
|---|---|

| Tipo | Acción | Causa | Responsable | Vence | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistémica | Actualizar el estándar de equipos para exigir contador de golpes en toda CNC nueva | — | Ingeniería de Calidad Demo | 2026-10-20 | EST-MAQ-004 rev. D publicado | Aprobada |

| Documento del sistema | Referencia | Estado | Completado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| AMEF de proceso | PFMEA-CNC-12 | Completada | 2026-10-15 | Rev. D: modo de falla «rebaba por desgaste» RPN 160 → 48 |

| Documento del sistema | Referencia | Estado | Completado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Plan de control | PC-4410-A | Completada | 2026-10-15 | Rev. F: inspección de zona de sello cada 50 piezas |
| Capacitación | CAP-2026-118 | Completada | 2026-10-15 | 12 operadores y 3 inspectores capacitados |

## D8 — Cierre y reconocimiento

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

| | |
|---|---|
| **Resumen de cierre** | Causa raíz eliminada, eficacia demostrada y sistema actualizado. Cliente notificado. |
| **Reconocimiento al equipo** | Reconocimiento al equipo de Maquinado y Mantenimiento por la respuesta en 24 h. |

| Lección | Rev. | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| LA-0001 | 1 | Lección de 8D-PLT1-2026-0004: Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A | Publicada |

## Documentos emitidos del caso

| Documento | Rev. | Estado | Emitido | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| QA-0002_rev1.pdf | 1 | Vigente | 2026-10-27 21:26 | 12b1a65a0901e05a3ffeffabdf0a89ae3bc5b15baf5e95e1f4993d02c24ad548 |
| LA-0001_rev1.pdf | 1 | Vigente | 2026-10-27 21:26 | 0756566e8867ea8b71a2e4c4a09aa1c18a40fdb03a8a160193cacec0080bbf51 |